ATP
Aula 09 – Estruturas de Dados Homogêneas – Multidimencionais (Matrizes)

Prof. Dr. Jucimar Souza

jucimar.souza@ifam.edu.br



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AMAZONAS

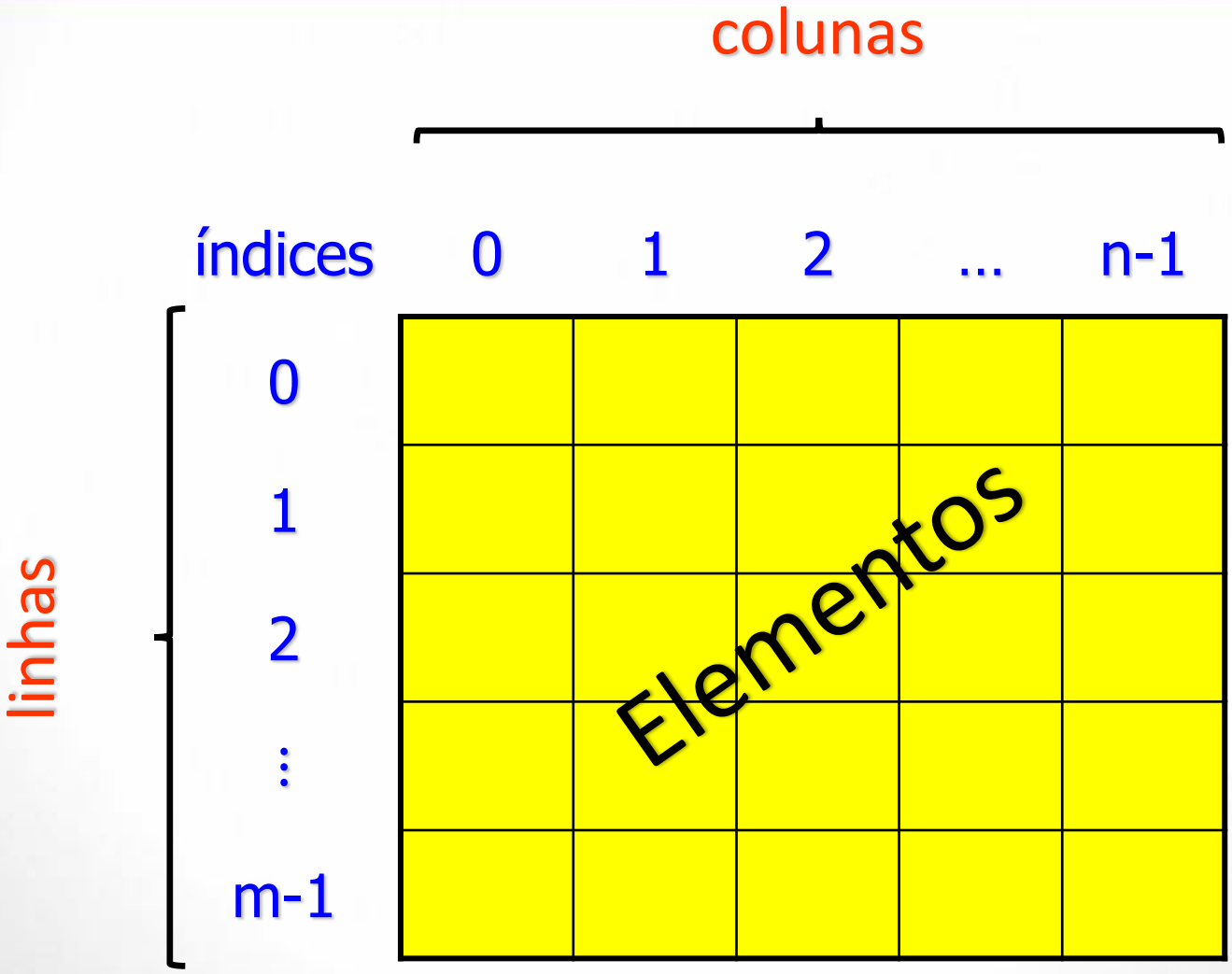
www.ifam.edu.br

Definição de Matriz

- Os problemas tratados até o momento envolviam arranjos homogêneos unidimensionais. Porém, existem diversos problemas que envolvem uma solução de arranjos homogêneos multidimensionais, principalmente de duas e três dimensões.
- A matriz é uma variável composta, e somente pode armazenar dados de um único tipo; porém, podemos definir quantas matrizes forem necessárias para a resolução de um problema e, se necessário, estabelecer relações entre matrizes e vetores, dentro do algoritmo/programa.

INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

Exemplo de Matriz



INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

Definição de Matriz

- Declaração de uma matriz:
  - Português estruturado (Portugol):

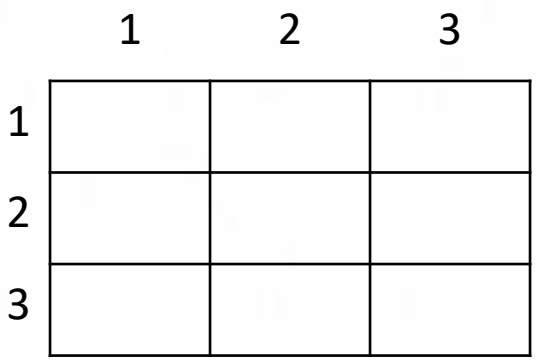
variável=matriz[li_1: ls_1, li_2: ls_2, … , li_n: ls_n] de tipo

  - O número de dimensões da matriz será igual ao número de vírgulas (,) da declaração mais um.
  - O número de elementos da matriz é igual ao produto do número de elementos de cada dimensão.

INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

Definição de Matriz

- Declaração de uma matriz:
  - Exemplo:
    - m1=matriz[1:3,1:3] de inteiro

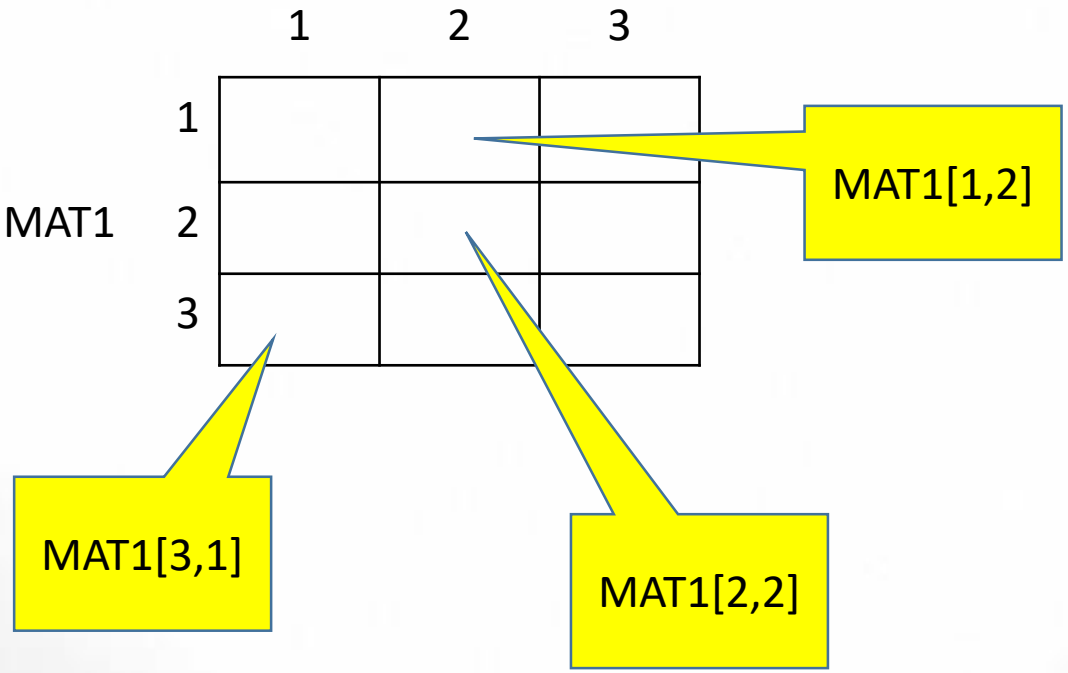


    - Esta é uma matriz de duas dimensões (tem somente um virgula na declaração)
    - Possui 3 elementos na linha e 3 elementos na coluna (3x3) total de 9 elementos.

INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

Definição de Matriz

- Acessando posições da matriz:
  - Para referenciar um elemento da matriz é necessário tanto o índice da linha como da coluna:

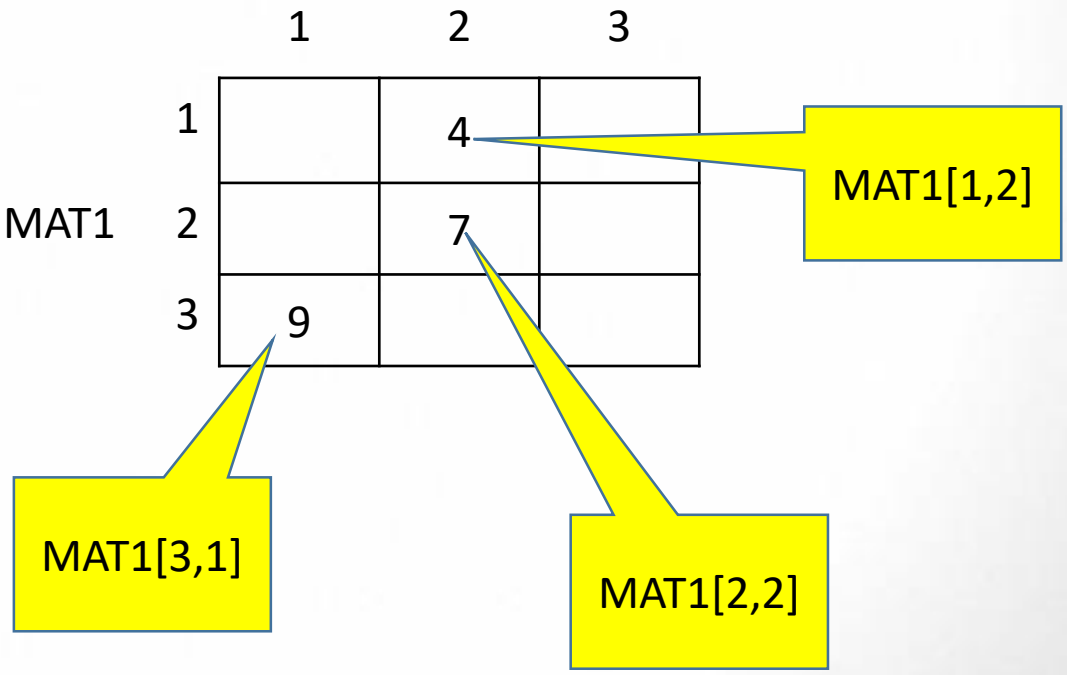


INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

Definição de Matriz

- Acessando posições da matriz:
  - Para referenciar um elemento da matriz é necessário tanto o índice da linha como da coluna:

- MAT1[1,2]<-4
- MAT1[2,2]<-7
- MAT1[3,1]<-9



INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

Teste de Mesa

```
m1=matriz[1:3,1:4] de inteiro
n1=matriz[1:2,1:2] de caractere
L,C:inteiro
C<-2;
para L de 1 até 3 passo 1 faça
   m1[L,C]<-2
   m1[L,C+2]<-2
   m1[L,C-1]<-1
   m1[L,C+1]<-2
fimPara
para L de 1 até 2 passo 1 faça
  para C de 1 até 2 passa 1 faça
    se (L=C) então
          n1[L,C]<-"A"
       senão
          n1[L,C]<-"Z"
  fimPara
fimPara
```

Pause o vídeo e faça o teste de mesa deste programa/algoritmo

INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

Teste de Mesa

```
m1=matriz[1:3,1:4] de inteiro
n1=matriz[1:2,1:2] de caractere
L,C:inteiro
C<-2;
para L de 1 até 3 passo 1 faça
   m1[L,C]<-2
   m1[L,C+2]<-2
   m1[L,C-1]<-1
   m1[L,C+1]<-1
fimPara
para L de 1 até 2 passo 1 faça
  para C de 1 até 2 passo 1 faça
    se (L=C) então
          n1[L,C]<-"A"
       senão
           n1[L,C]<-"Z"
  fimPara
fimPara
```

m1

	1	2	3	4
1	1	2	1	2
2	1	2	1	2
3	1	2	1	2

n1

	1	2
1	A	Z
2	Z	A

L = 1,2,3,1,2,3

C = 2,1,2,3,1,2,3

INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

Definição de Matriz

- Lendo dados para armazenamento na matriz:
  - O laço da variável L controla os índices das linhas e a variável C das colunas;
  - A cada interação do laço L o laço C (Interno) é executado por completo, variando o C de 1 até 3.
  - Dizemos que os laços percorrem a matriz linha a linha

```
para L de 1 até 3 passo 1 faça
  para C de 1 até 3 passa 1 faça
    leia(MAT1[L,C])
  fim_para
fim_para
```

MAT1

	1	2	3
1	(1,1)	(1,2)	(1,3)
2	(2,1)	(2,2)	(2,3)
3	(3,1)	(3,2)	(3,3)

INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

Definição de Matriz

- Lendo dados para armazenamento na matriz:
  - Aqui estamos percorrendo a matriz coluna a coluna.
  - A cada interação do laço C o laço L (Interno) é realizado por completo, variando o L de 1 té 3.

```
para C de 1 até 3 passo 1 faça
  para L de 1 até 3 passa 1 faça
    leia(MAT1[L,C])
  fim_para
fim_
```

MAT1

	1	2	3
1	(1,1)	(1,2)	(1,3)
2	(2,1)	(2,2)	(2,3)
3	(3,1)	(3,2)	(3,3)

INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

Matriz de Duas Dimensões :: Exemplos

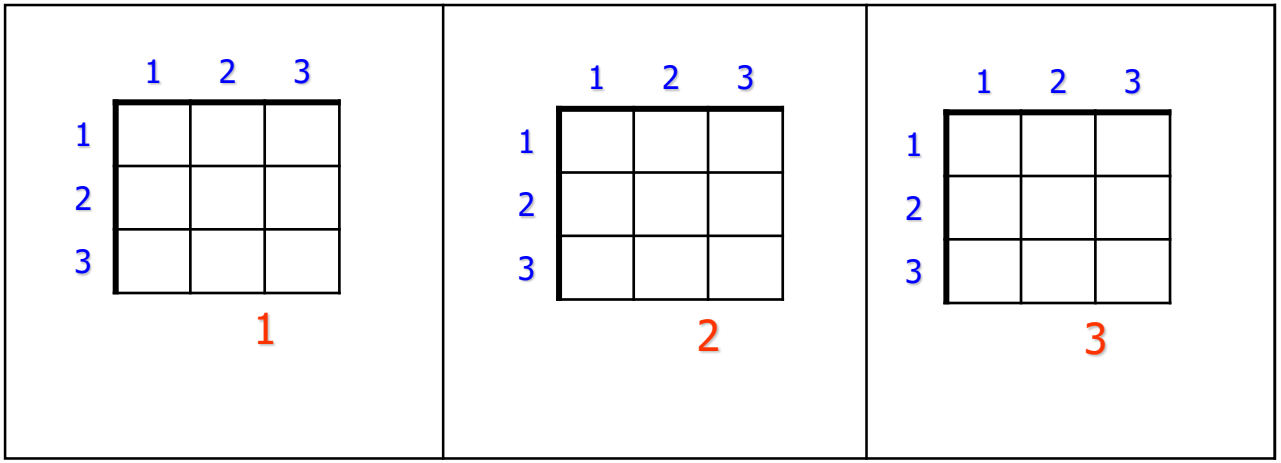
- Podemos pensar em uma depósito onde cada espaço no chão tem ruas numeras com a linha e coluna, o cruzamento destas ruas indicam a localização das mercadorias

	1	2	3	...	n
1	788	598	265	...	156
2	145	258	369	...	196
3	989	565	345	...	526
⋮	⋮	⋮	⋮	⋱	⋮
m	845	153	564	892	210

INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

Matrizes multidimensionais

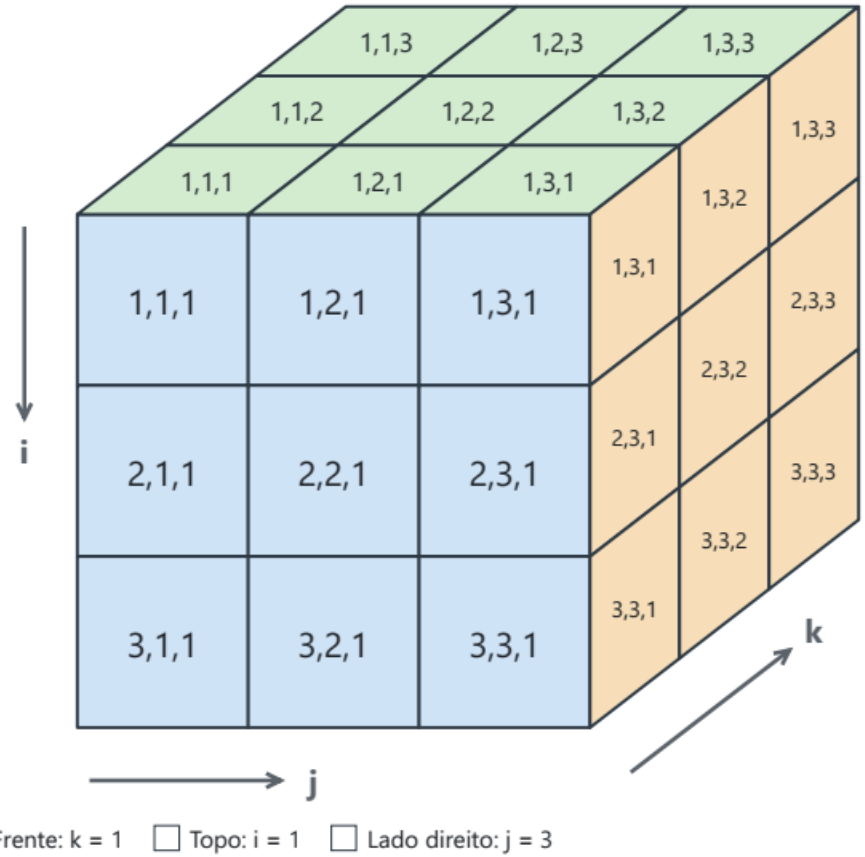
- Matriz (arranjo) de 3 dimensões



INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

Matrizes multidimensionais

- Matriz de 3 dimensões



INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

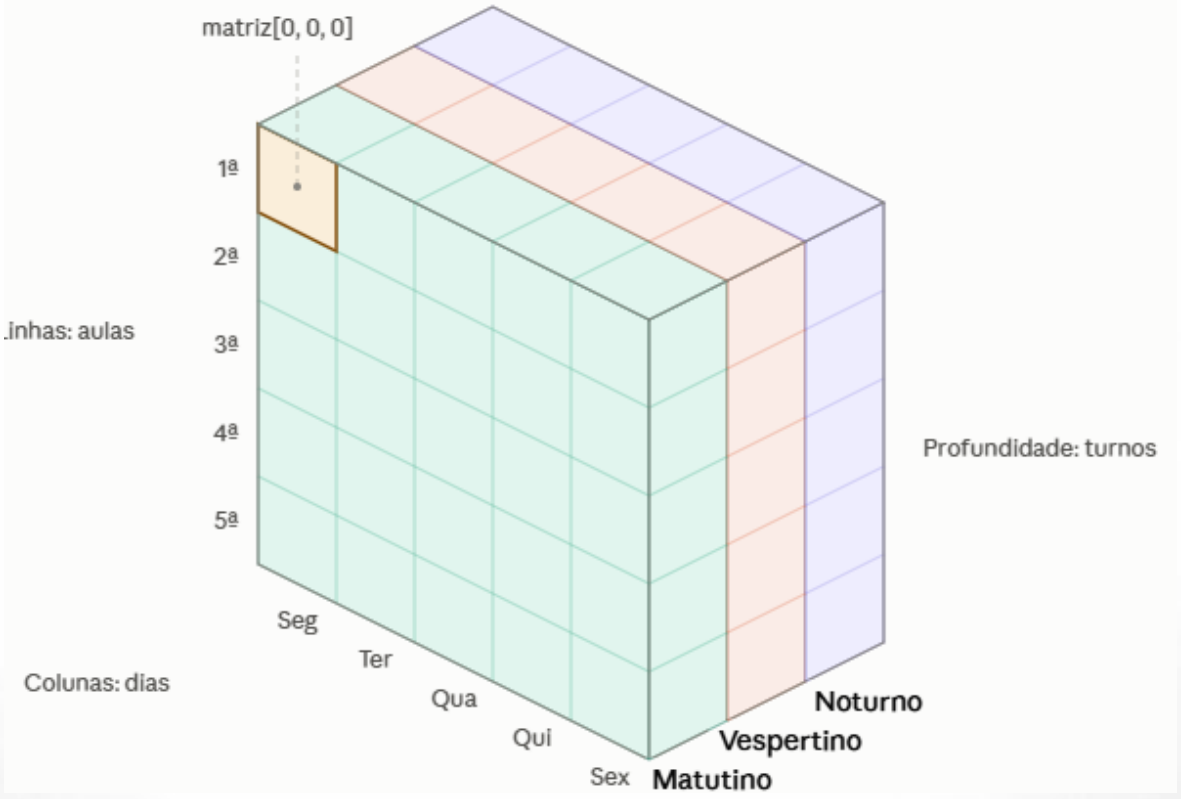
Arranjos multidimensionais :: Exemplos

- Como poderia ser feita a leitura para preencher os dados em uma matriz de 3 dimensões (3 x 3 x 3)?
- Já pensou em uma aplicação para utilizar uma matriz de 3 dimensões? Faça uma representação dos exemplos abaixo.
  - Horário de uma sala de aula ao longo da semana e nos 3 turnos.
  - As prateleiras de um depósito.
  - As vagas de um estacionamento de um edifício garagem.

INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

Arranjos multidimensionais :: Exemplos

- Horário de uma sala de aula ao longo da semana e nos 3 turnos.



INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

Matrizes na Linguagem C

- O tamanho de um vetor ou matriz é pré-definido, ou seja, após a criação ou declaração, não pode ser mudado.

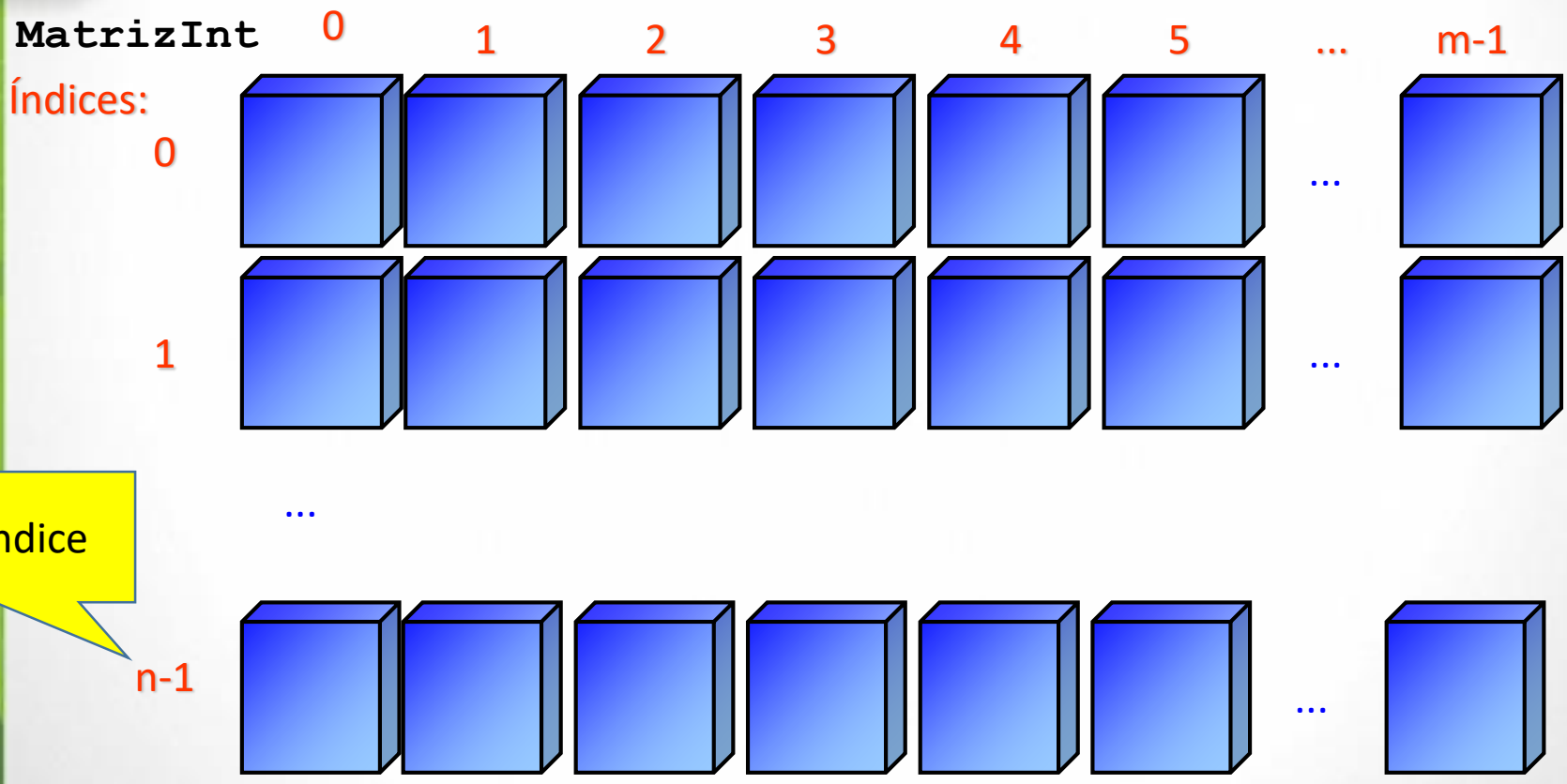
- Portanto, vetores e matrizes são chamadas estruturas de dados estáticas, pois mantém o mesmo tamanho ao longo de toda a execução do programa.

INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

Matrizes na Linguagem C

```
int MatrizInt[n][m];
```

Último índice



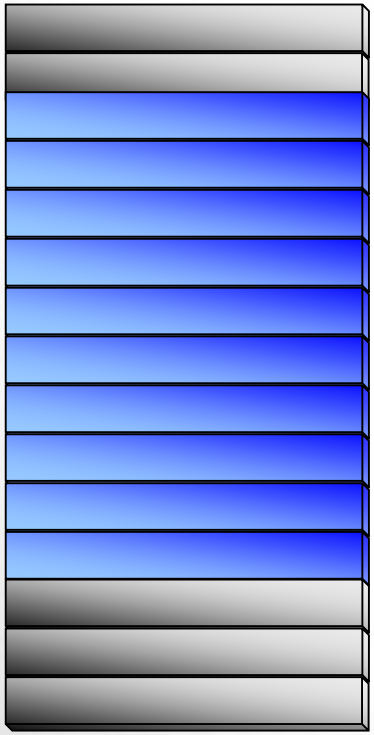
Último índice

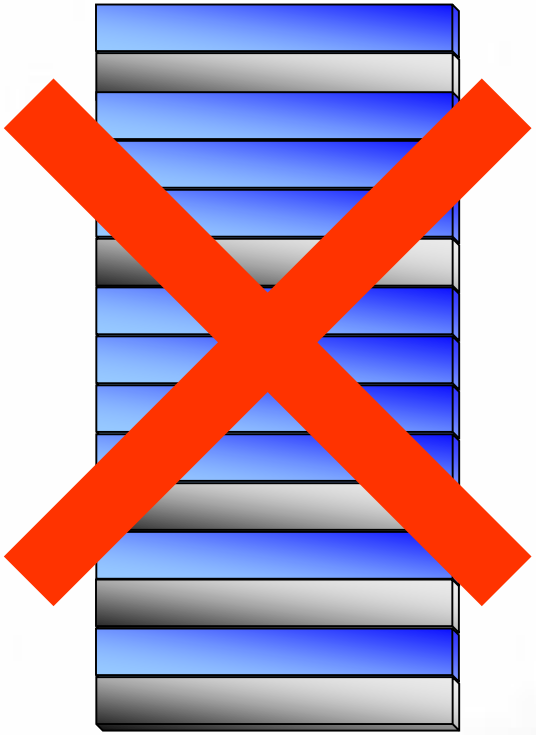
Quantidade de elementos: n x m

INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.br

Vetores e Matrizes na Linguagem C

- O compilador C aloca uma porção contígua da memória para armazenar os elementos das matrizes e vetores.





INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

Vetores e Matrizes na Linguagem C
:: Exemplos

- Atribuir valores na declaração do vetor:

```
int vetor[5] = {1,2,3,4,5};
```

- Atribuir valores na declaração da matriz:

```
float matriz[2][3] = {{1,2,3},{4,5,6}};
```

INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

Vetores e Matrizes na Linguagem C :: Exemplos

- Preencher uma matriz n × m com zeros:

```
for (i=0; i < N; i++)
    for (j=0; j < M; j++)
        matriz[i][j] = 0;
```

INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

Vetores e Matrizes na Linguagem C :: Exemplos

- Copiar dados de um vetor para outro:

```
#define TAM_MAX 10
double matriz[TAM_MAX][TAM_MAX];
for (i=0; i<TAM_MAX; i++)
        matriz[i,1] = vetReais[i];
```

- Boa prática de programação:
  - Definir o tamanho de vetores com constantes flexibiliza a manutenção do código.

INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

Vetores e Matrizes na Linguagem C :: Exemplos

- Leitura dos dados de um vetor:

```
for (i=0; i<TAM_MAX; i++)
{
    for (j=0; j < TAM_MAX; j++) {
        printf("Digite um número: ");
        scanf("%f", &matriz[i][j]);
    }
}
```

INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

Exercicios de fixação com Matrizes
Exercício 1

Qual o valor armazenado nestas posições?

1. M[3][0]
2. M[4][2]
3. M[1][3]
4. M[5][M[0][2]]
5. M[M[3][1]][1]
6. M[4][(M[1][2]+M[3][0])]

	0	1	2	3
0	1	2	3	4
1	5	-5	3	0
2	1	1	1	1
3	-3	2	0	0
4	0	0	1	1
5	-1	-1	-2	-2

1 - -3 2. 1 3. 0 4. -2

5. 1 6. 0

INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

Exercicios de fixação com Matrizes Exercício 2

a) Faça um programa que leia duas matrizes A e B, cada uma de duas dimensões com cinco linhas e três colunas para valores inteiros. Construir uma matriz C de mesma dimensão, que seja formada pela soma dos elementos da matriz A com os elementos da matriz B. Apresentar os elementos da matriz C.

- Desafio tente imprimir na forma visual da matriz, ou seja, 5 linha e 5 colunas

b) Elabore um programa que leia vetores A e B, cada uma com um com sete elementos inteiros. Construir uma matriz C de duas dimensões, cuja primeira coluna deve ser formada pelos elementos do vetor A e a segunda coluna pelos elementos do vetor B. Em seguida imprima a matriz C.

INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

Exercicios de fixação com Matrizes Exercício 2

a) Faça um programa que leia duas matrizes A e B, cada uma de duas dimensões com cinco linhas e três colunas para valores inteiros. Construir uma matriz C de mesma dimensão, que seja formada pela soma dos elementos da matriz A com os elementos da matriz B. Apresentar os elementos da matriz C.

- Desafio tente imprimir na forma visual da matriz, ou seja, 5 linha e 5 colunas

a

	0	1	2
0	5	6	7
1			
2			
3			
4			

b

	0	1	2
0	3	2	1
1			
2			
3			
4			

c

	0	1	2
0	8	8	8
1			
2			
3			
4			

- C[0][0]=a[0][0]+b[0][0]

Exercicios de fixação com Matrizes Exercício 2

Elabore um programa que leia vetores A e B, cada uma com um com sete elementos inteiros. Construir uma matriz C de duas dimensões, cuja primeira coluna deve ser formada pelos elementos do vetor A e a segunda coluna pelos elementos do vetor B. Em seguida imprima a matriz C.

a

	A
0	4
1	5
2	6
3	7
4	8
5	9
6	0

b

	B
0	1
1	2
2	3
3	4
4	5
5	6
6	7

c

	0	1
0	4	1
1	5	2
2	6	3
3	7	4
4	8	5
5	9	6
6	0	7

INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

Exercicios de fixação com Matrizes Exercício 3

Faça um programa criar e preencher uma matriz 5 x 5 com números inteiros e faça:

a) A impressão da soma dos elementos que estão na diagonal principal da matriz;

b) A impressão da soma dos elementos que estão na diagonal secundária ou inversa;

c) A soma dos elementos que estão abaixo da diagonal principal;

d) A criação do vetor somaLinha que vai armazenas a soma dos elementos de cada linha da matriz;

e) A criação do vetor somaColuna que vai armazenas a soma dos elementos de cada coluna da matriz.

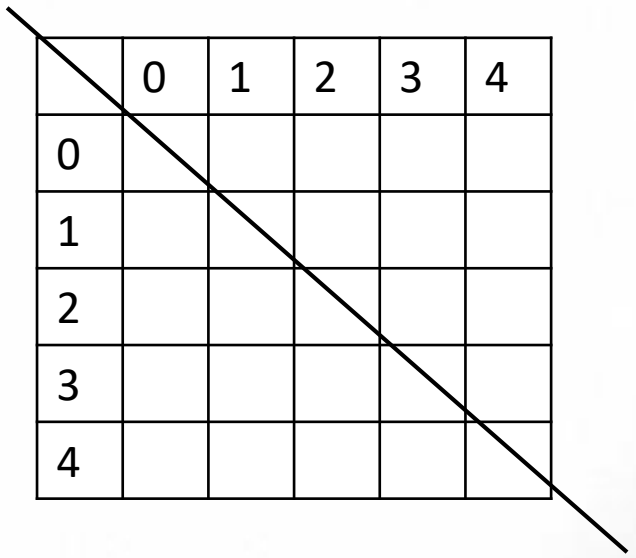
f) A leitura de um número inteiro e imprima quantas vezes este número foi encontrado na matriz.

INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

Exercicios de fixação com Matrizes Exercício 3

Faça um programa criar e preencher uma matriz 5 x 5 com números inteiros e faça:

a) A impressão da soma dos elementos que estão na diagonal principal da matriz;



l=0,1,2,3,4

Soma=soma+mat[i][i]

INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

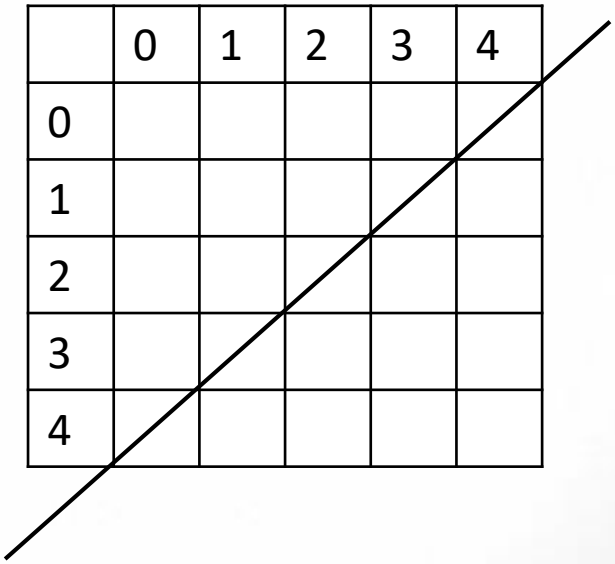
Exercicios de fixação com Matrizes Exercício 3

Faça um programa criar e preencher uma matriz 5 x 5 com números inteiros e faça:

b) A impressão da soma dos elementos que estão na diagonal secundária ou inversa;

l=0,1,2,3,4

somaSec=somaSec+m[l][4-l]



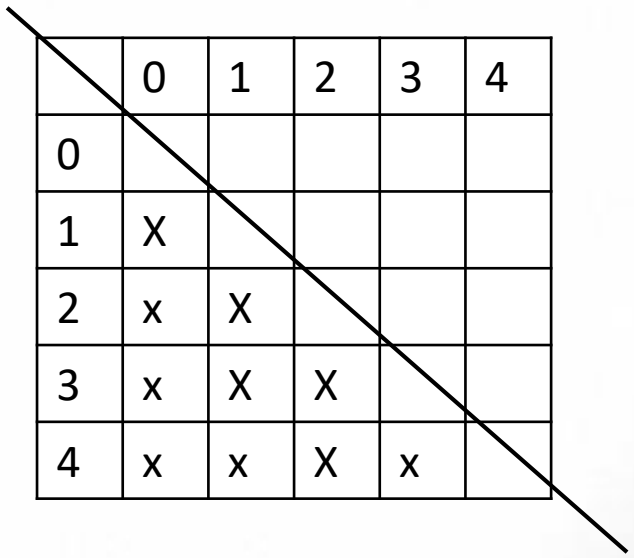
INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

Exercicios de fixação com Matrizes Exercício 3

Faça um programa criar e preencher uma matriz 5 x 5 com números inteiros e faça:

c) A soma dos elementos que estão abaixo da diagonal principal;

```
for (int l=1; l<5; ++)  {
    for (int c=0; c<l; c++) {
      somaAbaixo+=m[l][c];
    }
}
```



	0	1	2	3	4
0					
1	X				
2	x	X			
3	x	X	X		
4	x	x	X	x	

INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

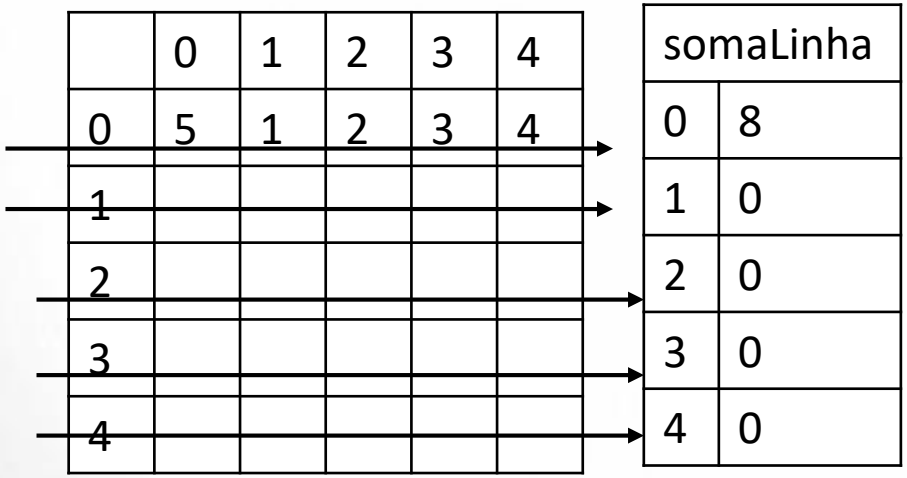
Exercicios de fixação com Matrizes Exercício 3

Faça um programa criar e preencher uma matriz 5 x 5 com números inteiros e faça:

d) A criação do vetor somaLinha que vai armazenas a soma dos elementos de cada linha da matriz;

L=0

C=0,1m2



	0	1	2	3	4
0	5	1	2	3	4
1					
2					
3					
4					

somaLinha	
0	8
1	0
2	0
3	0
4	0

INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

Exercicios de fixação com Matrizes Exercício 3

Faça um programa criar e preencher uma matriz 5 x 5 com números inteiros e faça:

e) A criação do vetor somaColuna que vai armazenas a soma dos elementos de cada coluna da matriz.

	0	1	2	3	4
0	5	1	2	3	4
1					
2					
3					
4					

somaColuna	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**

INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

Exercicios de fixação com Matrizes Exercício 3

Faça um programa criar e preencher uma matriz 5 x 5 com números inteiros e faça:

e) A criação do vetor somaColuna que vai armazenas a soma dos elementos de cada coluna da matriz.

	0	1	2	3	4
0	5	1	2	3	4
1					
2					
3					
4					

somaColuna	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**

INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

Exercicios de fixação com Matrizes Exercício 3

Faça um programa criar e preencher uma matriz 5 x 5 com números inteiros e faça:

f) A leitura de um número inteiro e imprima quantas vezes este número foi encontrado na matriz.

i=0

	0	1	2	3	4
0	8	9	10	12	13
1	9	7	5	8	12
2	5	10	8		
3					
4					

INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

Usando cadeia de Caracteres em C

- Uma string é um vetor de caracteres, cujo final é indicado com um caractere nulo (valor inteiro zero).
- O terminador nulo também pode ser escrito como '\0'.
- Ao definir uma string, deve-se levar em consideração, além do número de caracteres da string, o caractere nulo que termina a string.
- Podemos usar as funções para leitura:
  - fgets(variavel, tamanho, stdin); // armazena o enter
  - gets(variável); // este foi substituido

INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

Atribuição de String em C

- Na declaração do vetor:

```
char   curso[12] = "Computação";   // Valido somente na
                                   // declaracao!
```

- OU

```
char   curso[12];

strcpy(curso,"Computação");    // Requer biblioteca
                               // string.h
```

INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

Veja o programa usandoVetorString.c

```c
int main(){
    // Armazena apenas um nome com até 10 caracteres
    char nome[11]="John Wick";

    // Armazena 10 nomes de até 30 caracteres cada
    char nomes[10][31];
    for(int i=0;i<5;i++){
        printf("Digite o %do. nome : ",i+1);
        fgets(nomes[i],30,stdin);
    }

    // Imprimindo o nomes
    for(int i=0;i<5;i++){
        printf("nomes[%d] = %s",i,nomes[i]);
    }

    return 0;
}
```

Vetor de Caracteres em C

- Declarando e atribuído dados para um vetor de caracteres. Veja programa usandoMatrizString2.c

```c
#include<stdio.h>
#define MAX_TAM 5
int main(){
    // Atribui valores para uma vetor de String
    char nomes[MAX_TAM][20]={"Carlos","Luiz Henrique","Jose Aguiar",
         "Antonio Emanuel","Joaquim Francisco"};

    // Imprimindo o nomes
    for(int l=0;l<MAX_TAM;l++){
        printf("nomes[%d]=%s\n",l,nomes[l]);
    }

    return 0;
}
```

Vetor de Caracteres em C

- A função strcpy (abreviação de string copy) é usada para copiar o conteúdo de uma string para outra.
  - Não podemos usar o operador de atribuição (=) para copiar textos.

```c
#include<stdio.h>
#include<string.h>
#define MAX_TAM 5
int main(){
    // Atribui valores para uma vetor de String
    char nomes[MAX_TAM][20];
    strcpy(nomes[0],"Carlos");
    strcpy(nomes[1],"Luiz Henrique");
    strcpy(nomes[2],"Jose Aguiar");
    // ...
    // Imprimindo o nomes
    for(int l=0;l<MAX_TAM;l++){
        printf("nomes[%d]=%s\n",l,nomes[l]);
    }

```

INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

Matriz de Caracteres em C

```c
#include<stdio.h>
#define MAX_TAM 3
int main(){
    // cria uma matriz capaz de armazenar 25
    // nome com até 10 caracteres cada uma
    char nomes[MAX_TAM][MAX_TAM][11];
    for(int l=0;l<MAX_TAM;l++){
        for (int c=0;c<MAX_TAM;c++){
            printf("nomes[%d][%d]= ",l,c);
            fgets(nomes[l][c],10,stdin);
            //gets(nomes[l][c]);
        }
    }
    // Imprimindo o nomes
    for(int l=0;l<MAX_TAM;l++){
        for (int c=0;c<MAX_TAM;c++){
            printf("nomes[%d][%d]=%s\t",l,c,nomes[l][c]);
        }
        printf("\n");
    }

    return 0;
}
```

INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

Exercicios de fixação com Matrizes Exercício 4

- Desenvolver um programa que leia os nomes de oito alunos e também suas duas notas bimestrais. Após a digitação imprima o nome de cada aluno com as suas notas e a média de cada um. No final da lista deve ter a média geral dos oito alunos.
  - Impressão:

Nome	Nota 1	Nota 2	Media
João	6.00	7.00	6.50
Carlos	7.00	5.00	6.00
Maria	8.00	7.00	7.50
...			
Alexandre	9.00	8.00	8.50

Media da turma = 7.45

INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

Exercicios de fixação com Matrizes
Exercício 5

- Dado o tabuleiro de xadrez TAB onde, para facilitar a indicação das pedras, vamos convencionar

  0 – Ausência de pedra
  1 - Peões
  2 – Cavalos
  3 – Torres
  4 – Bispos
  5 – Reis
  6 - Rainhas

* A saída deve ser:

Peões com 17 peças
Cavalos com 6 peças
Torres com 4 peças
...
...
Rainhas com 2 peças

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	6	0	0	5	0	0	1	0
1	0	1	0	2	0	3	0	2
2	0	1	1	1	0	1	0	0
3	0	0	2	0	3	4	4	3
4	1	0	1	1	0	1	0	0
5	0	0	1	3	0	4	0	1
6	1	0	0	0	2	2	2	1
7	1	5	0	6	1	1	0	0

INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

Exercicios de fixação com Matrizes
Exercício 6

Fonte: DNIT

	BELÉM	FORTALEZA	MANAUS	PORTO VELHO	RIO DE JANEIRO	SALVADOR	SÃO PAULO
BELÉM		1611	5298	4397	3250	2100	2933
FORTALEZA	1611		5763	4865	2805	1389	3127
MANAUS	5298	5763		901	4374	5009	3971
PORTO VELHO	4397	4865	901		3473	4023	3070
RIO DE JANEIRO	3250	2805	4374	3473		1649	429
SALVADOR	2100	1389	5009	4023	1649		1962
SÃO PAULO	2933	3127	3971	3070	429	1962	

Exercicios de fixação com Matrizes Exercício 6

Construir um algoritmo que leia a tabela anterior e informe ao usuário a distância entre duas cidades fornecidas por ele, até que ele forneça duas cidades iguais (origem e destino).

Para facilitar codifique as cidades em um vetor conforme o quadro ao lado:

INDICE	CIDADES
0	BELÉM
1	FORTALEZA
2	MANAUS
3	PORTO VELHO
4	RIO DE JANEIRO
5	SALVADOR
6	SÃO PAULO

INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

Exercicios de fixação com Matrizes Exercício 7

Utilizando o exercício 6, melhore o programa para o usuário pode informar várias cidades, até inserir "-1", e que imprima a distância total para cumprir todo o percurso especificado entre as cidades fornecidas.

Exemplo: Usuário pode digitar: 0, 1 , 4 , 2, -1

Significa: Saiu de 0- Belém, foi para 1- Fortaleza, de Fortaleza foi para 4- Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro foi para 2 – Manaus e terminou a viagem (-1)

Utilize a tabela para somar as distancias: 0 p/ 1 – 1611km, de 1 p/ 4 – 2805km, de 4 p/ 2 – 4374 km = 8790km

INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

INSTITUTO FEDERAL
AMAZONAS

Duvidas ?

www.ifam.edu.br